2026年全国硕士研究生入学考试

参考答案 简写版

（数学三）

科目代码：303

一、选择题:1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1【答案】（C）无水平渐近线 有铅直渐近线　考点：渐近线的计算

2【答案】（A）$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$　考点：偏导数基本计算

3【答案】（B）$g(0)=1, g'(0)=\frac{2}{3e}$　考点：原函数与反函数的导数计算

4【答案】（D）$\frac{1}{q(T)-q(0)}\int_0^T p(t)q'(t)\,dt$　考点：积分中值定理

5【答案】（A）$a=-1, b=-1$　考点：非齐次有解充要条件两秩相等

6【答案】（D）$\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}$　考点：A^*结论 或 $A^2=4(A^*)^2$ 只有（D）

7【答案】（D）$A-B$只有一个线性无关的特征向量

8【答案】（B）$\frac{1}{2}$　考点：二维随机变量概率的计算

9【答案】（C）$\frac{2}{3}$　考点：相关系数的计算

10【答案】（D）$P\{X>m+n\,|\,X>m\}>P\{X>n\}$

考点：条件概率计算与等比级数结论

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF

打印店
云上印
黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

二、 填空题 11-16 题 每题 5 分 共 30 分

11【答案】0 考点： 定积分计算 换元 $x-\frac{1}{2}=t$ 上下限就对称了

12【答案】1 考点：无穷减无穷 通分即可

13【答案】$0<p<2$ 考点： 反常积分敛散性判别 拆分 化简被积函数套公式

14【答案】 $y=1+e^{2x}-e^{x}$ 考点：二阶非齐次通解计算

15【答案】2 考点：规范形定义 $r(AA^{T})=r(A)$ 秩为 1 行成比例

16【答案】4 考点：独立的必要条件 常见分布的期望和方差

三 解答题 17-22 题 共 70 分

17 【答案】$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)}{2^{n+2}}x^{n}$，$(-2,2)$ 考点：积分后求幂级数

18【答案】 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{3x^{3}g(x^{3})-\int_{0}^{x^{3}}g(u)\,du}{x^{2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

考点：变限积分求导 讨论 x，导数定义，

19【答案】极大值为 $f(-2,0)=8e^{-2}$ 考点：多元函数极值点计算

20【答案】$\ln(2+\sqrt{2})-\ln(1+\sqrt{3})$ 考点： 二重积分计算

21【答案】（1） $r(A)=2$ 且 α_{1},α_{2} 线性无关

（2） $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$ $A^{10}=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$

考点：极大线性无关组定义及表示其余向量 矩阵乘法计算

22【答案】（1） $f_{T}(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}e^{-\frac{n}{\theta}t}, t>0\\ 0, \quad else\end{cases}$， $a=n, D(\hat{\theta})=\theta^{2}$

（2） $\hat{\theta}=\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k}t_{i}+(n-k)t_{k}\right]$

考点：指数分布　无偏估计　最大似然估计

考研数学于文涛